PROYECTO FINAL · BASES DE DATOS 1

SIGEVET

Sistema Integral de Gestión Veterinaria

Red de Clínicas Veterinarias Huella Sana S.A.S. (caso simulado, 5 sedes)

Sebastián Castellanos Parra · Juan David Polo Herrera · Juan Miguel Ramos

Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo

Universidad El Bosque · Ingeniería de Sistemas

EL PROBLEMA

Cinco sedes, cero historia clínica compartida

Información dispersa

Cada sede llevaba sus clientes, citas y fórmulas por separado.

Mascotas sin historial

Si una mascota se atendía en otra sede, no se veían sus consultas ni alergias.

Inventario y cobros a mano

Sin control de stock mínimo por sede ni facturas ligadas a lo que se atendió.

Objetivo: una sola base de datos relacional, en 3FN, implementada en una máquina virtual y consultada desde una aplicación web.

EL PROYECTO EN NÚMEROS

Lo que construimos

18
entidades y 26 relaciones (1:1, 1:N y N:M)

22
tablas en Tercera Forma Normal

113
restricciones con nombre (PK, FK, UNIQUE, CHECK)

1.091
registros de prueba coherentes entre tablas

55
ejercicios de álgebra relacional, 55 de 55 iguales en MySQL

10/10
reglas de negocio que rechazan datos inválidos

EL PROCESO

Del problema a la base funcionando

Fase 1
MER Chen y EER
Entidades, relaciones, especialización

→

Fase 1
Relacional en 3FN
Workbench, diccionario, álgebra

→

Fase 2
VM Oracle Linux 9
MySQL 8.4 y scripts SQL

→

Fase 2
App web Java
Servlets, JSP y JDBC

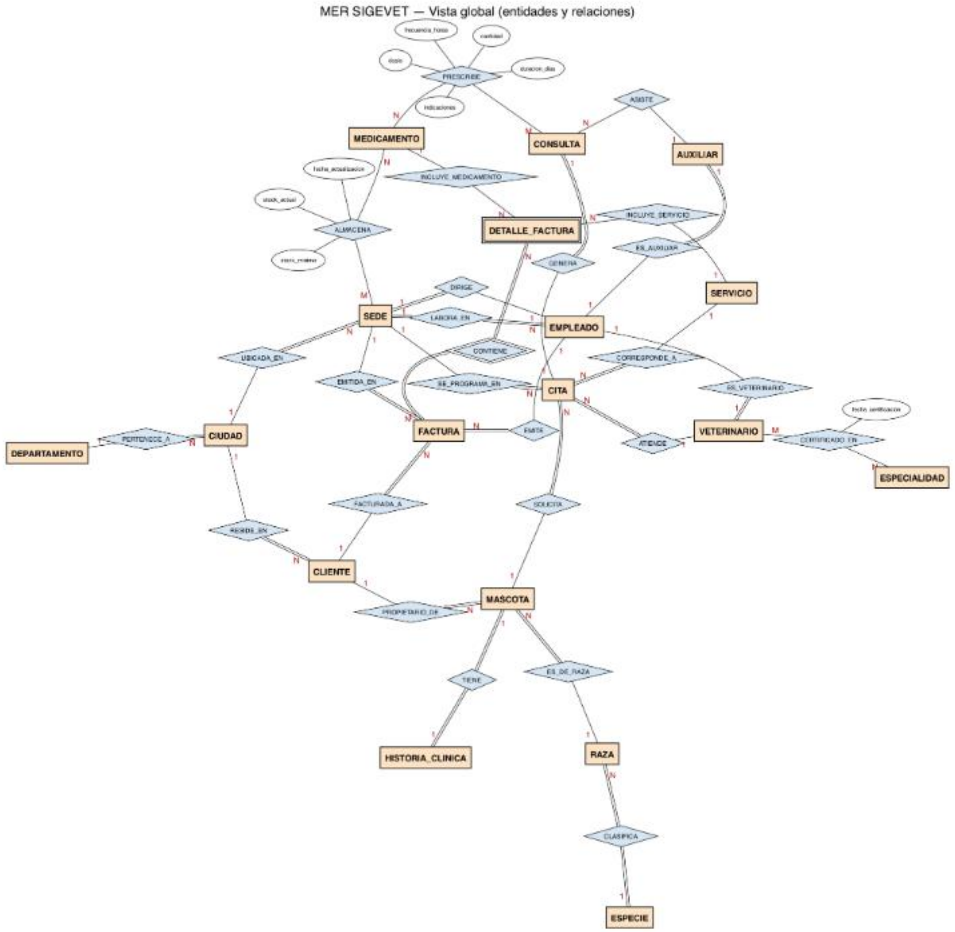
Todo el proceso se gestionó con Git y con los entregables de gestión: acta de constitución, interesados, EDT, cronograma, presupuesto y acta de cierre.

MODELO CONCEPTUAL

MER en notación Peter Chen

18 entidades y 26 relaciones de los tres tipos que pide el enunciado:

- **5 de 1:1, como SEDE DIRIGE EMPLEADO**
- **18 de 1:N, como CLIENTE TIENE MASCOTA**
- **3 de N:M, como CONSULTA PRESCRIBE MEDICAMENTO**



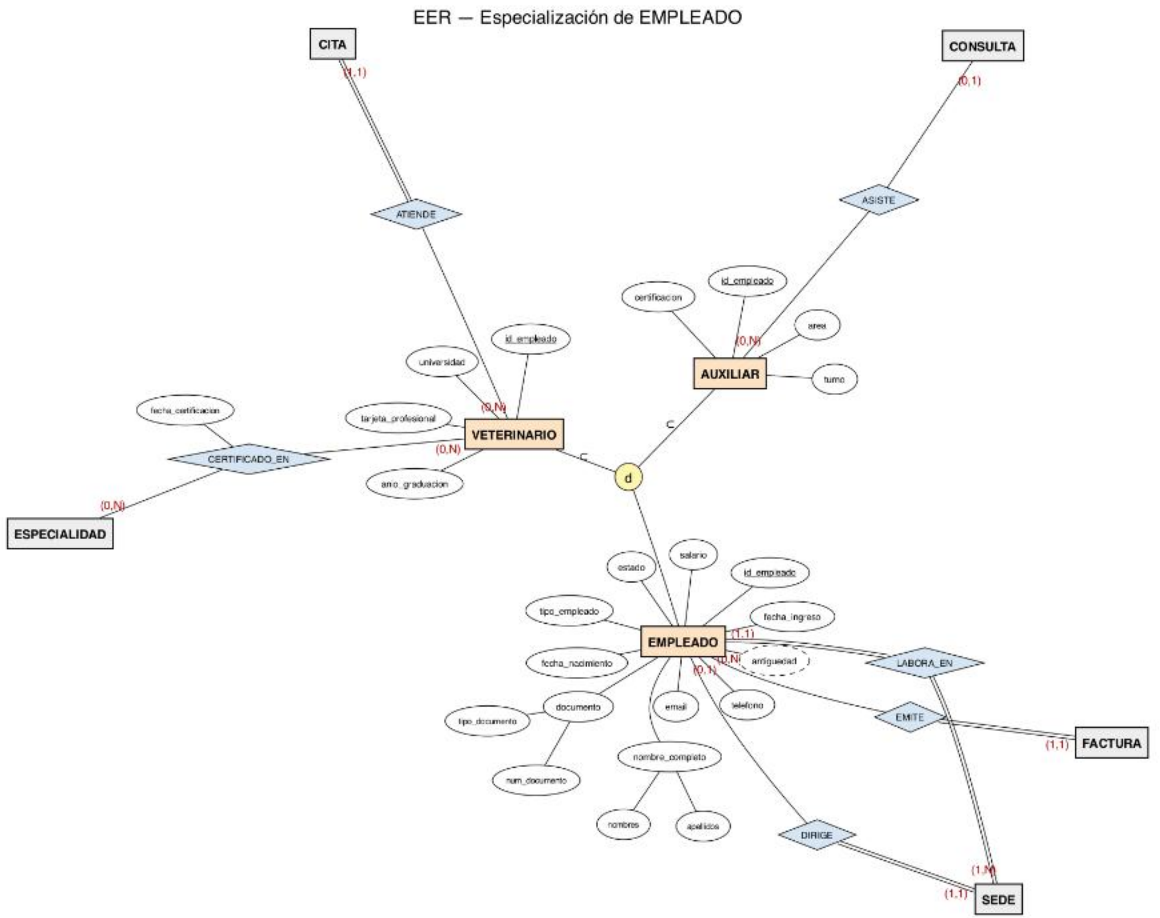
MODELO EXTENDIDO

Especialización de EMPLEADO

EMPLEADO es el supertipo; VETERINARIO y AUXILIAR son subtipos con sus propios atributos.

En tablas se usó la **opción 8A**: una tabla por supertipo y por subtipo, unidas por la misma llave.

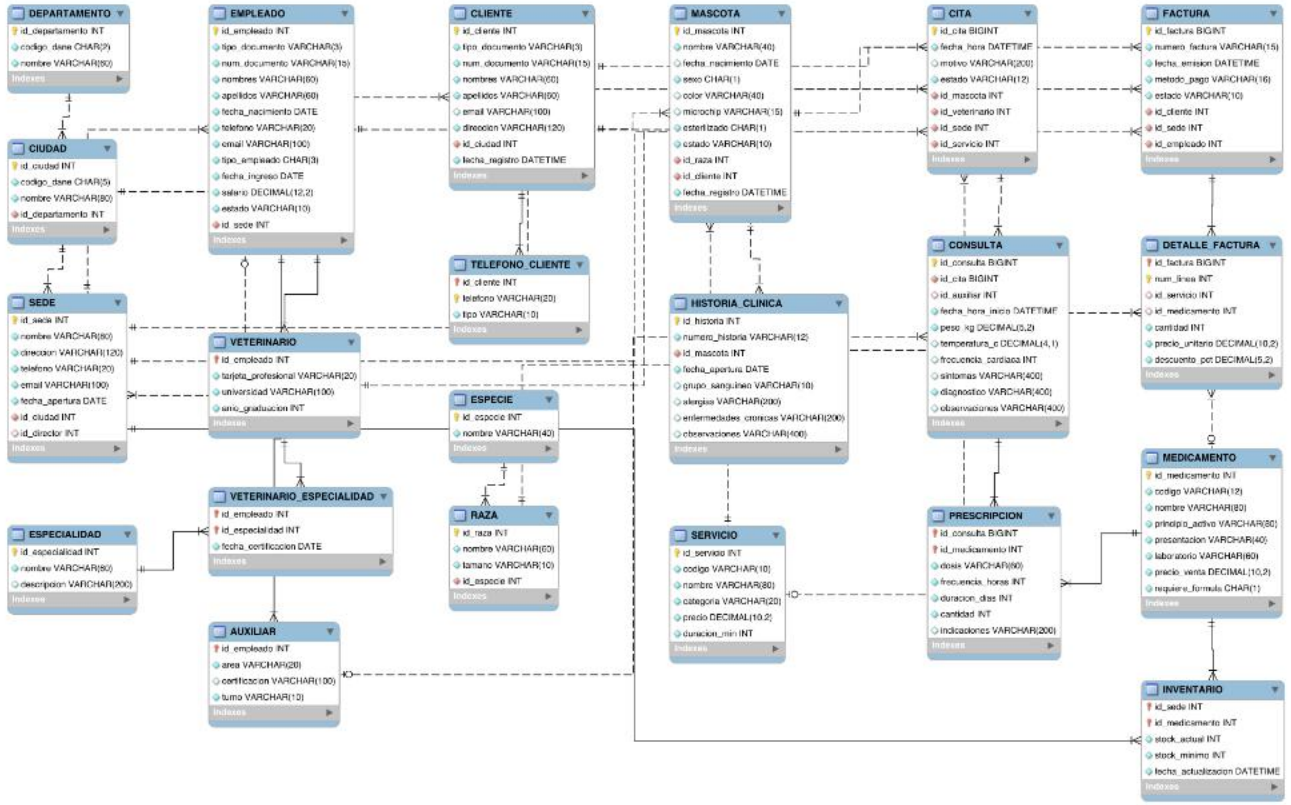
Un disparador garantiza que solo un empleado tipo VET sea veterinario.



MODELO RELACIONAL

22 tablas en MySQL Workbench

Notación Crow's Foot



NORMALIZACIÓN

Hasta la Tercera Forma Normal

Forma	Problema en la factura sin normalizar	Solución en SIGEVET
1FN	Un cliente tiene varios teléfonos en un mismo campo	Tabla TELEFONO_CLIENTE con un teléfono por fila
2FN	Fecha, sede y cliente dependen solo del número de factura, no de la línea	FACTURA separada de DETALLE_FACTURA
3FN	Departamento depende de la ciudad; especie depende de la raza	CIUDAD → DEPARTAMENTO y RAZA → ESPECIE en tablas propias

Los atributos derivados, como el **total de la factura** y la **edad de la mascota**, no se guardan: se calculan con vistas y funciones.

INTEGRIDAD

La base rechaza lo que no cuadra

Intento	Lo detiene	Error
Ciudad con departamento inexistente	Llave foránea	1452
Mascota con sexo 'X'	CHECK	3819
Dos clientes con el mismo documento	UNIQUE	1062
Línea de factura con servicio y medicamento	CHECK (arco exclusivo)	3819
Veterinario que trabaja en otra sede	Disparador (RN-08)	20003
Consulta para una cita cancelada	Disparador	20004

Son 6 de las 10 pruebas de **02_verificacion.sql**: las 10 terminan en OK.

ÁLGEBRA RELACIONAL · EJERCICIO 41

Medicamentos que hay en todas las sedes

División (÷)

```
T ← π id_medicamento, id_sede(INVENTARIO)
÷ π id_sede(SEDE)

π id_medicamento, nombre(T ⋈ MEDICAMENTO)
```

SQL en MySQL

```
SELECT m.id_medicamento, m.nombre
FROM MEDICAMENTO m
WHERE NOT EXISTS (
SELECT s.id_sede FROM SEDE s
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM INVENTARIO i
WHERE i.id_sede = s.id_sede
AND i.id_medicamento = m.id_medicamento));
```

Los 55 ejercicios dan en MySQL **exactamente el mismo resultado** que en la Fase 1.

INFRAESTRUCTURA

Todo vive en una máquina virtual

Equipo anfitrión

Navegador en el puerto 5000 y MySQL Workbench en el 3306

VM · Oracle Linux 9

MySQL 8.4 LTS · base sigevet

Tomcat 10.1 · app web

Los dos arrancan solos con la VM

Selección del RDBMS

MySQL 4,75 · PostgreSQL 4,40

Oracle Free 4,20 · MariaDB 4,05

Matriz ponderada de 9 criterios (sobre 5)

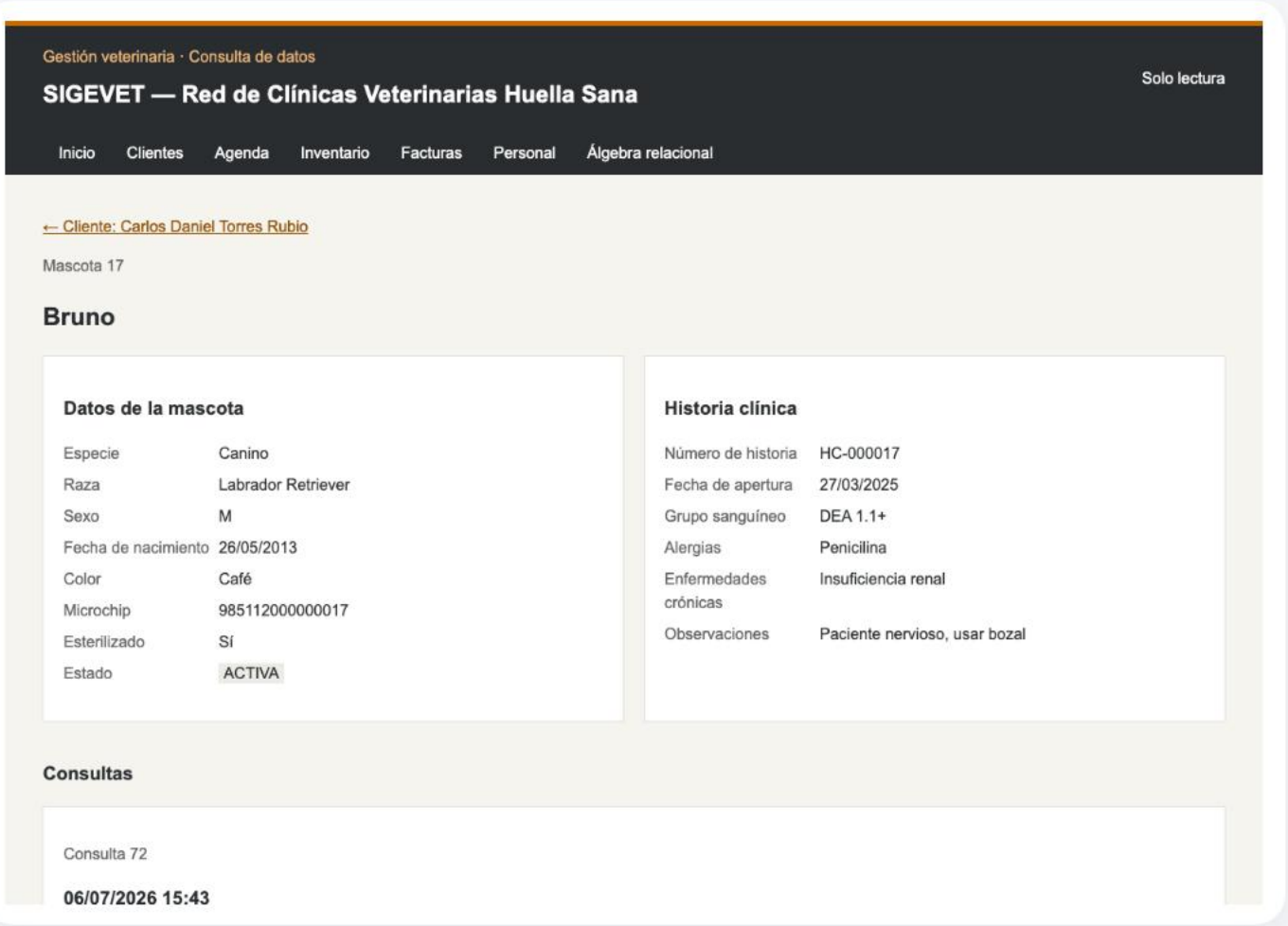
Tres scripts dejan todo listo: **instalar_mysql.sh**, **cargar_bd.sh** e **instalar_app.sh**.

APLICACIÓN WEB

Java sin frameworks ni ORM

- **Servlets y JSP sobre Tomcat**
- **SQL escrito a mano con PreparedStatement**
- **Usuario vet_app de solo lectura**

Clientes, mascotas con historia clínica, agenda, inventario, facturas, personal y los 55 ejercicios de álgebra.



GESTIÓN DEL PROYECTO

Planeado como un proyecto real

14
semanas en el cronograma

385 h
de esfuerzo repartidas entre los tres

$11,6 M
presupuesto (11.603.900 COP con 10 % de imprevistos)

Acta de constitución · Interesados · EDT / WBS · Cronograma · Presupuesto · Acta de cierre

LECCIONES APRENDIDAS

Lo que nos llevamos

Un buen modelo ahorra trabajo

Los supuestos y la 3FN se reflejaron directo en llaves y restricciones.

El álgebra explica el SQL

Cada consulta de la app es una selección, proyección o reunión.

Los scripts permiten cambiar

Pasar de Oracle a MySQL fue posible porque todo se reconstruye desde scripts.

Probar con datos reales

Las pruebas de reglas encontraron huecos que el diseño en papel no mostraba.

Ahora, la base en vivo:

demo y preguntas

MySQL Workbench · aplicación web · scripts en la VM